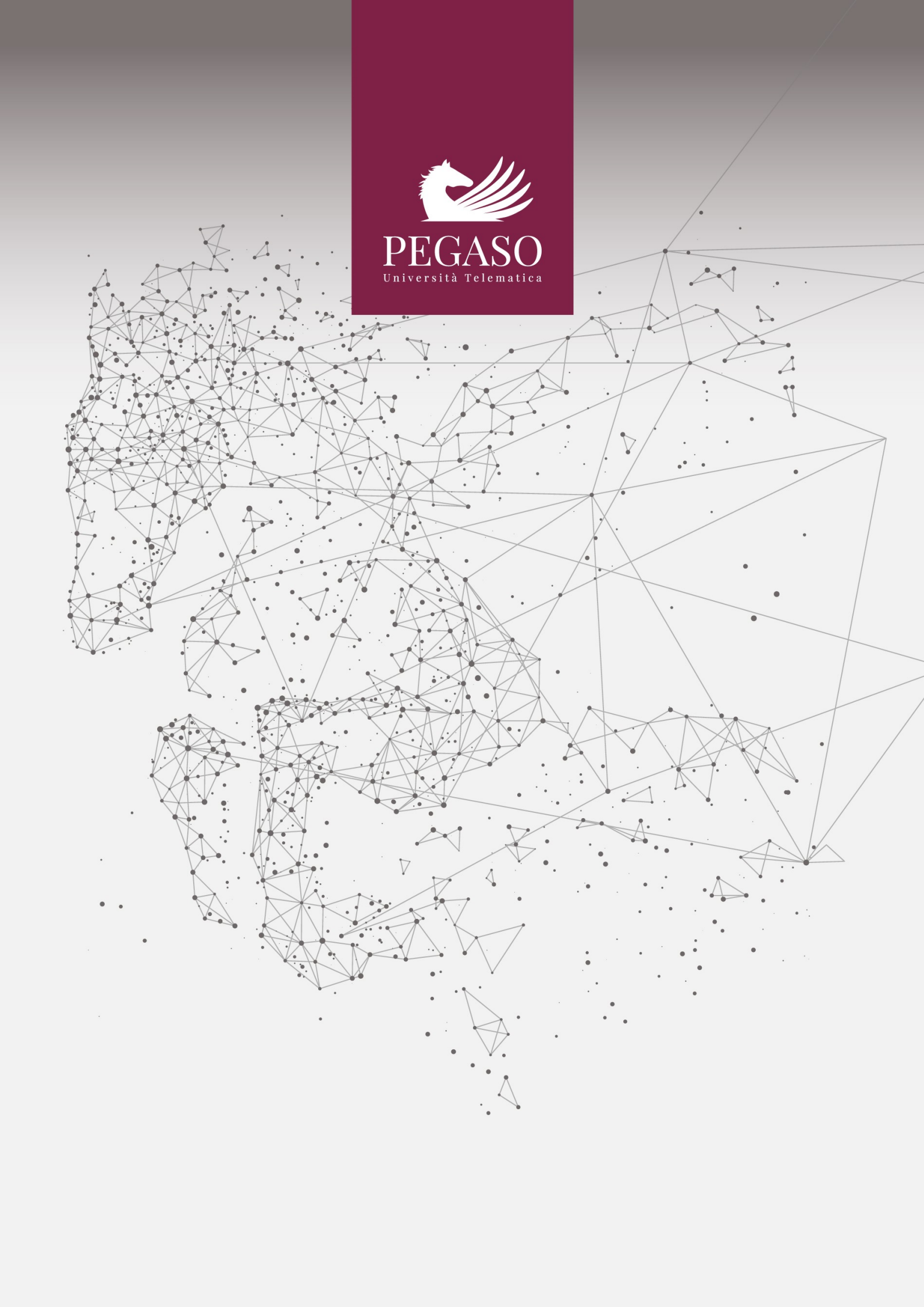

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

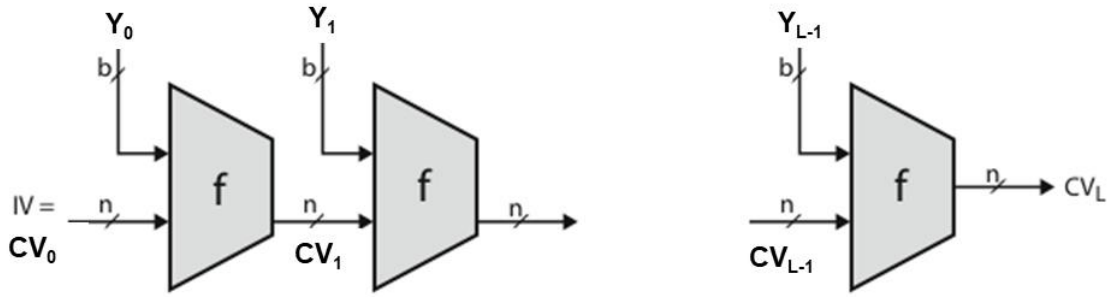
1. L'ALGORITMO SHA 3
2. L'ALGORITMO SHA-512 5
3. LA FUNZIONE DI FASE DI SHA-512 8
BIBLIOGRAFIA 10

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. L'algoritmo SHA

In questa lezione, vediamo in dettaglio come si può costruire un codice hash.

La struttura di base delle principali funzioni di hash come *SHA* e *Whirlpool* è fondamentalmente la stessa ed è rappresentata nella figura sottostante. Essa è costituita dalla ripetizione di una *funzione di compressione f,* che riceve in input un blocco di *n* bit, tratto dal passo precedente e chiamato variabile di concatenamento, e un blocco di b bit provenienti dalla suddivisione in blocchi del messaggio di cui si vuole eseguire l'hash.



Qui di seguito sono elencati e descritti gli elementi in gioco nel processo di realizzazione del codice hash:

IV: valore iniziale
CV_i = valore di concatenamento
Y_i = blocco di input i-esimo
f = algoritmo di compressione
L = numero di blocchi
n = lunghezza codice hash
b = lunghezza blocchi di input

L'assunzione che sta alla base del processo di ripetizione per la generazione dell'hash è che se la funzione di compresione utilizzata è robusta alle collisioni allora lo sarà anche la funzione hash iterata risultante.

L'algoritmo **SHA (Secure Hash Algorithm)** è uno degli algoritmi hash più usati; è stato sviluppato per la prima volta dal NIST nel 1993, per poi emettere successivamente una versione

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

aggiornata denominata SHA-1 nel 1995. SHA-1 produce un digest con una lunghezza di 160 bit; dopo SHA-1 sono state sviluppate altre versioni SHA-256, SHA-384 e SHA-512 (con digest rispettivamente di 256, 384 e 512 bit), che vanno tutte sotto il nome di SHA-2; la struttura delle differenti versioni è sostanzialmente simile. Nel 2015 è stato rilasciato SHA-3.

Nella tabella riportata di seguito, sono evidenziate le varie caratteristiche delle differenti implementazioni di SHA1 e SHA2.

Algoritmo	Lunghezza del messaggio	Dimensione del blocco	Lunghezza della parola	Lunghezza del digest	Numero di passi
SHA-1	$< 2^{64}$	512	32	160	80
SHA-256	$< 2^{64}$	512	32	256	64
SHA-384	$< 2^{128}$	1024	64	384	80
SHA-512	$< 2^{128}$	1024	64	512	80

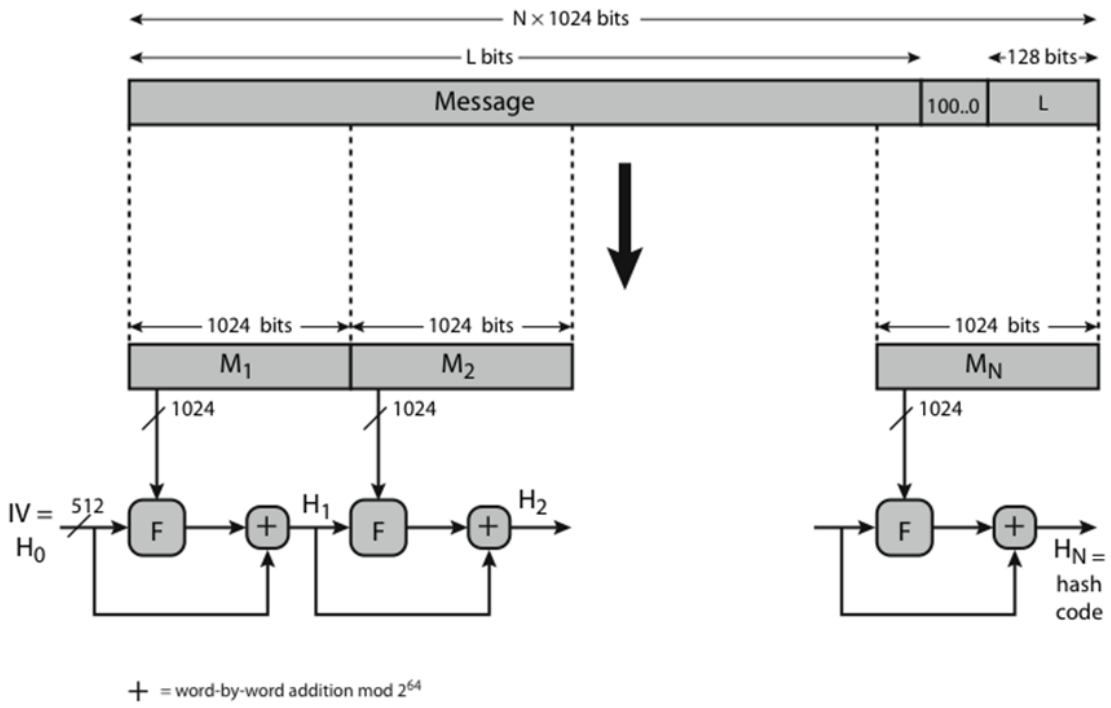
PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. L'algoritmo SHA-512

L'algoritmo **SHA-512** prende in input un messaggio con lunghezza massima 2^{128} bit ed elabora blocchi di 1024 bit producendo in output un digest di 512 bit.

L'elaborazione è rappresentata in figura ed è articolata in **5 passi** che adesso andiamo ad esaminare.

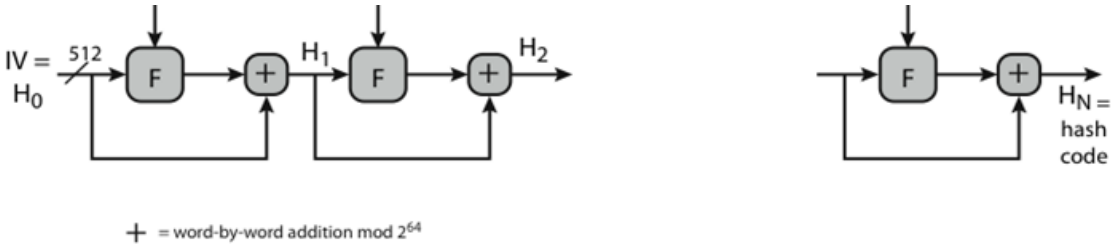


- **Passo 1 e 2 (aggiunta bit di riempimento)**
  - Si aggiungono da 1 a 1024 bit di riempimento di cui:
    - da 1 a 896 (nella forma 1000…0)
    - 128 bit che indicano la lunghezza L originaria
  - si ottengono così N blocchi M_i ciascuno composto da 1024 bit

- **Passo 3 (inizializzazione buffer hash)**

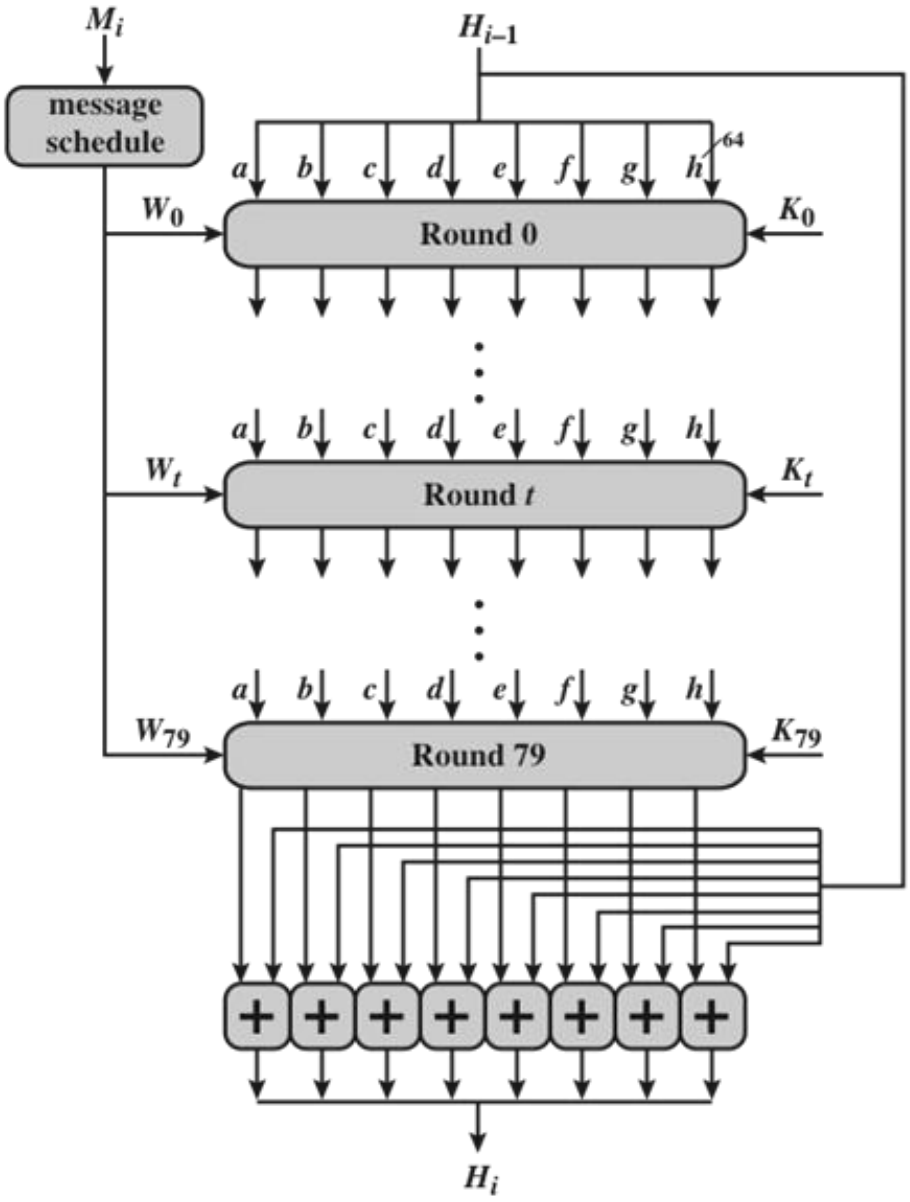
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- IV che non è altro che un buffer di appoggio, è costituito da 512 bit ovvero 8 registri da 64 bit che vengono via via aggiornati
- i registri sono indicati con le lettere A, B ,C, D, E, F, G, H ognuno dei quali contiene un valore che è dato dagli iniziali 64 bit dalla parte frazionaria della radice quadrata dei primi otto numeri primi
- A=6A09E667F3BCC908
- B=BB67AE8584CAA73B
- C=……



- **Passo 4 (elaborazione messaggio a blocchi di 1024 bit)**
  - L'elaborazione eseguita nel *modulo F* (vedi figura seguente) è costituita da 80 fasi (vedremo nel paragrafo successivo come opera ogni fase)
  - Le 80 word (W_0-W_{79}) sono generate a partire da M_i (vedremo nel paragrafo successivo come vengono generate) e sono costituite da 64 bit
  - K_0-K_{79} rappresentano delle costanti generate prendendo gli iniziali 64 bit della parte frazionaria della radice cubica dei primi 80 numeri primi (serve a eliminare regolarità)
  - l'uscita del modulo F (ovvero l'uscita della fase 80) viene messa in somma (modulo 2^{64}), ogni parola indipendentemente, con l'input H_{i-1} (vedi schema in figura sottostante)

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).



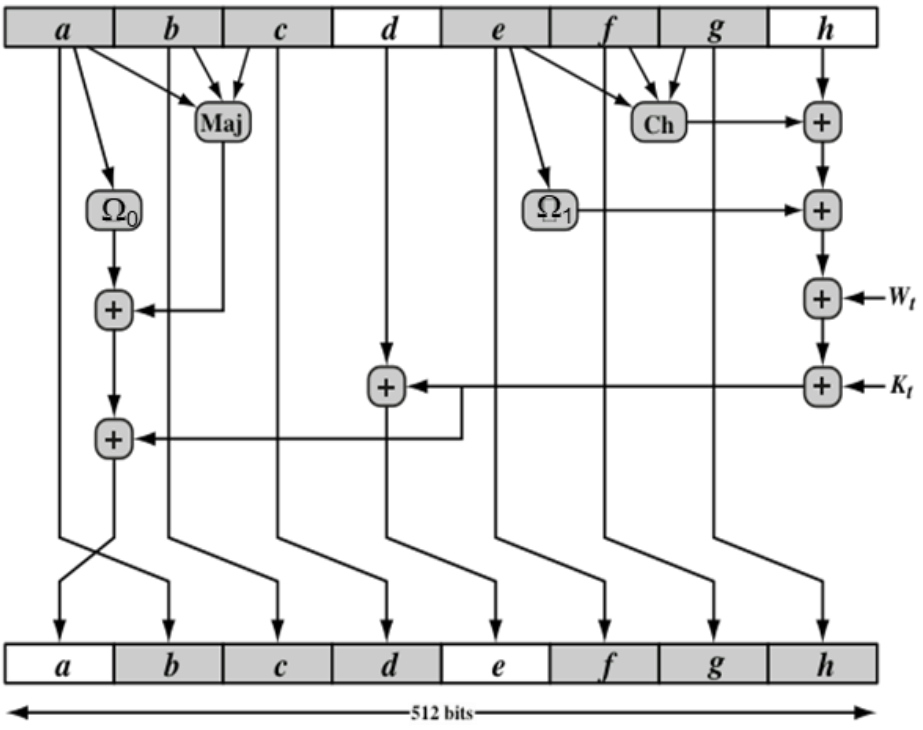
- **Passo 5 (output di 512 bit)**
  - Dopo aver elaborato tutti gli N blocchi da 1024 bit, l'output H_N costituisce il codice digest (MD) a 512 bit.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. La funzione di fase di SHA-512

La funzione di fase (ognuna delle 80 all'interno del modulo F) in **SHA-512** opera come evidenziato nella figura sottostante (consideriamo di indicare con *t* la fase):

- prende in input:
  - il buffer di hash (8 registri da 64 bit),
  - la word W_t (64 bit)
  - la costante di fase K_t (64 bit)
- produce in output il buffer di hash aggiornato (512 bit) da usare nella fase successiva



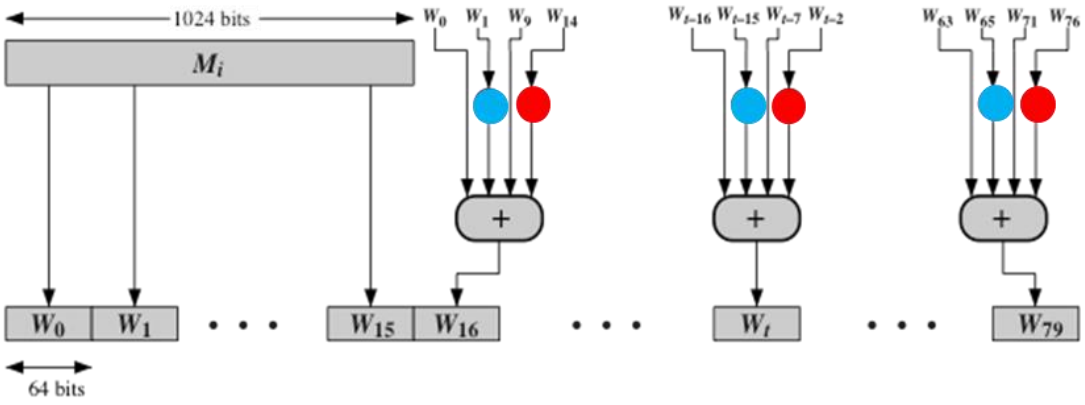
Le funzioni indicate in figura rappresentano in pratica:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- **Maj** e **Ch** effettuano operazioni logiche (AND, NOT e XOR) fra i registri in input
- Ω_0 e Ω_1 effettuano operazioni di rotazione circolare a destra (con diversi passi) e XOR logici
- **+** esegue una somma modulo 2^{64}

Resta da vedere come si creano, a partire dal blocco del messaggio M_i di 1024 bit, le 80 word (W_0-W_{79}) ricevute in input da ogni fase:

- W_0-W_{15} sono una copia del blocco



- W_t ($15<t<80$) sono generate tramite operazioni di somma (modulo 2^{64}) basate sulle word precedenti (W_{t-16}, W_{t-15}, W_{t-7}, W_{t-2}), dove le operazioni indicate con i cerchi in rosso e celeste non sono altro che rispettivamente delle rotazioni a destra e degli shift a sinistra con riempimento di zeri con differenti passi e XOR logici

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- Libro di riferimento "Crittografia e Sicurezza delle Reti" 2 ed., William Stallings, Ed. McGraw-Hill: Capitolo 12.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).